大疆一代 4G 模块刷 EC20/EC25 + VoHive 本地二进制安装教程

脱敏整理版 - 不包含个人 IP、代理节点、号码、ICCID/IMSI 或登录凭据

0. 使用前说明

这份文档复原的是频道长图里“大疆一代 4G 模块改 EC20/EC25 身份并接入 VoHive”的核心流程，并补充 N1 Armbian 本地二进制安装、验证和常见排错。文档已经脱敏：所有设备 IP、代理 IP、号码、ICCID、IMSI、Token 等均用占位符或通用写法表示。

- 适用设备：大疆一代 4G 模块，核心通常是移远 EG25-G/EC25 类。
- 适用系统：Linux / Armbian / Debian / Ubuntu。N1 推荐使用 linux_arm64 / ARM aarch64 二进制。
- 目标结果：模块从大疆私有 USB 身份变成移远 EC20/EC25 身份，Linux 生成 ttyUSB 与 cdc-wdm 设备，VoHive 可识别和管理。
- 注意：只用于你自己的设备和合法测试场景。不要把文档里的命令用于未知来源或未经授权的设备。

1. 原理概览

大疆一代 4G 模块默认 USB VID/PID 是大疆私有识别码，通用 Linux 驱动不会自动把它当成移远 EC20/EC25 模块加载。它本质上是移远 EG25-G/EC25 类核心，可以通过 AT 指令修改内部 USB 配置，让它以 Quectel EC20/EC25 兼容身份出现。

2. 关键识别码

状态	USB VID/PID	说明
大疆原始身份	2ca3:4006	刷写前常见状态，需要临时 new_id 才能生成串口。
移远兼容身份	2c7c:0125	刷写后状态，可被 option/qmi_wwan 等驱动识别。
正常节点	/dev/ttyUSB0-3 + /dev/cdc-wdm0	AT 串口 + QMI 控制设备。

3. 准备工作

1. Linux 主机或 N1 Armbian 已能联网，并可使用 root 或 sudo。
2. 大疆 4G 模块只插一个，避免多个模块干扰判断。
3. 准备稳定供电线或带独立供电的 USB Hub。供电不足会导致反复 USB disconnect。
4. 安装 socat 和 usbutils，用于发送 AT 指令和查看 USB 设备。

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y socat usbutils iproute2
```

4. 刷成 EC20/EC25 身份

以下步骤来自频道教程核心内容。执行前只插一个大疆模块。

4.1 加载 option 驱动

```
sudo modprobe option
```

4.2 临时让系统识别大疆原始 ID

```
echo 2ca3 4006 | sudo tee /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
```

执行后查看串口：

```
ls /dev/ttyUSB* 2>/dev/null
```

正常会出现 /dev/ttyUSB0、/dev/ttyUSB1、/dev/ttyUSB2、/dev/ttyUSB3 等。通常 AT 口是 /dev/ttyUSB2，但不同环境可能变化，建议先扫描。

4.3 扫描 AT 口

```
for p in /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4; do
  [ -c "$p" ] || continue
  echo "===== $p ====="
  printf 'AT\r
' | timeout 5 socat - "$p",crnl 2>/dev/null
done
```

哪个端口返回 OK，哪个就是 AT 口。下面以 /dev/ttyUSB2 为例；如果你的 AT 口不是 ttyUSB2，请把命令里的端口替换成实际端口。

4.4 写入 EC20/EC25 USB 参数

```
echo 'AT+QCFG="usbcfg",0x2C7C,0x0125,1,1,1,1,1,0,0' | sudo socat - /dev/ttyUSB2,crnl
```

4.5 重启模块使配置生效

```
echo 'AT+CFUN=1,1' | sudo socat - /dev/ttyUSB2,crnl
```

执行后模块会断开并重新枚举。等待 20-60 秒，或者拔掉模块等待 30 秒再插回。

4.6 验证是否成功

```
lsusb
ls /dev/ttyUSB* 2>/dev/null
ls /dev/cdc-wdm* 2>/dev/null
```

成功时应看到 2c7c:0125，并且出现 ttyUSB 与 cdc-wdm。Product 可能显示 Quectel EC25，也可能显示 Baiwang，只要 VID/PID 是 2c7c:0125 就说明身份已经改成功。

5. VoHive 本地二进制安装到 N1

如果在线安装脚本不可用，可以直接使用本地二进制部署。N1 Armbian 使用 linux_arm64 / ARM aarch64 版本。不要把 amd64 的 WSL 版本复制到 N1。

5.1 上传二进制

将群友提供的 ARM64 二进制上传到 N1，例如：

```
/root/vohive_v1.5.5_linux_arm64
```

确认架构：

```
file /root/vohive_v1.5.5_linux_arm64
```

应该显示 ARM aarch64 或 ARM64。

5.2 创建目录并安装

```
mkdir -p /opt/vohive/bin /opt/vohive/config /opt/vohive/data /opt/vohive/logs
cp /root/vohive_v1.5.5_linux_arm64 /opt/vohive/bin/vohive
chmod +x /opt/vohive/bin/vohive
```

5.3 创建基础配置

如果已经有 config.yaml，不要覆盖；先备份。新装时可使用下面的最小配置。将 <设备 IMEI> 替换为模块 IMEI；如果暂时不知道，可以先留空，后面再写入。

```
cat >/opt/vohive/config/config.yaml <<'EOF'
server:
  port: :7575


web:
  username: admin
  password: admin


data:
  dir: /opt/vohive/data


log:
  dir: /opt/vohive/logs


devices:
  - id: "<设备 ID>"
    device_backend: qmi
    modem_imei: "<设备 IMEI>"
EOF
```

5.4 启动 VoHive

```
cd /opt/vohive
nohup ./bin/vohive -c ./config/config.yaml > ./logs/vohive.log 2>&1 < /dev/null &
echo $! > ./logs/vohive.pid
sleep 3
ss -lntp | grep 7575 || tail -n 100 /opt/vohive/logs/vohive.log
```

浏览器访问：

```
http://<设备 IP>:7575
```

默认用户名/密码为 admin/admin。登录后建议修改。

6. 设置为 systemd 自启动

```
cat >/etc/systemd/system/vohive.service <<'EOF'
[Unit]
Description=VoHive Modem Manager
After=network.target


[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/vohive
ExecStart=/opt/vohive/bin/vohive -c /opt/vohive/config/config.yaml
Restart=always
RestartSec=5


[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF


systemctl daemon-reload
systemctl enable vohive.service
systemctl restart vohive.service
systemctl status vohive.service --no-pager -l
```

7. 写入当前模块 IMEI 到 VoHive

如果页面识别不到设备，但 Linux 已经有 ttyUSB 与 cdc-wdm，常见原因是 config.yaml 里的 modem_imei 与当前模块不一致。先读取 IMEI：

```
for p in /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4; do
  [ -c "$p" ] || continue
  echo "===== $p ====="
  printf 'AT+CGSN\r
' | timeout 5 socat - "$p",crnl 2>/dev/null
done
```

把读到的 IMEI 写入配置：

```
IMEI="<读到的 IMEI>"
cp /opt/vohive/config/config.yaml /opt/vohive/config/config.yaml.bak.$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
sed -i -E "0,/(modem_imei:[[:space:]]*).*/s//\1"$IMEI"/" /opt/vohive/config/config.yaml
systemctl restart vohive.service 2>/dev/null || true
```

8. SIM 与网络状态检查

卡片管理、短信、eSIM/Profile 功能都依赖模块、SIM、QMI 状态。先检查基础状态：

```
for p in /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4; do
  [ -c "$p" ] || continue
  echo "===== $p ====="
  printf 'AT\r
AT+CPIN?\r
AT+QCCID\r
AT+CIMI\r
AT+COPS?\r
AT+QNWINFO\r
AT+CSQ\r
' | timeout 12 socat - "$p",crnl 2>/dev/null
done
```

正常参考：CPIN READY、QCCID 有值、CIMI 有值、COPS 有运营商、QNWINFO 有 LTE/NR 信息。

9. eSIM / 小白卡 / 拉卡功能测试

大疆一代模块本身不是内置 eSIM 模块，但如果插入的是 eUICC 实体小白卡，模块会把它当 SIM 卡访问。VoHive 是否能直接拉卡，取决于能否通过 SIM APDU 通道读到 EID 和 Profile。

- 如果 VoHive 的 eSIM 页面能显示 EID、Profile 列表、下载/启用/删除入口，说明可以尝试直接拉卡。
- 如果只显示 ICCID/IMSI，看不到 EID，通常只能把小白卡先用手机或官方工具写好，再插入大疆模块使用。

可通过 AT 检查 APDU 通道支持：

```
for p in /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4; do
  [ -c "$p" ] || continue
  echo "===== $p ====="
  printf 'AT\r
AT+CSIM=?\r
AT+CGLA=?\r
' | timeout 10 socat - "$p",crnl 2>/dev/null
done
```

如果 CSIM 或 CGLA 返回 OK，说明模块支持 SIM APDU 指令，eUICC 管理成功率更高。

10. 常见故障判断

现象	优先判断与处理
lsusb 看到 2c7c:0125	模块已经是 EC20/EC25 身份，不要反复刷。
lsusb 看到 2ca3:4006	仍是大疆原始身份，执行 new_id 后再发 AT+QCFG 修改。
lsusb 完全看不到模块	先查 USB 线、供电、接口、模块是否卡死。N1 建议用带独立供电 USB Hub。
反复 USB disconnect	典型供电/线材/接触问题，优先换短线或独立供电 Hub。

有 ttyUSB 但没有 cdc-wdm0	QMI 没完整枚举，重插模块或检查 usbnet/QMI 模式。
VoHive 页面无设备	先查 Linux 是否有 2c7c:0125、ttyUSB、cdc-wdm，再查 modem_imei 是否匹配。
卡显示信号但无 ICCID/IMSI	模块能扫到基站不代表 SIM 就绪，检查卡、卡座和 CPIN。
N1 出口不是预期地区	先在 N1 上 curl 检查出口；如果路由器已全局代理，VoHive 里不要额外乱填前置代理。

11. 推荐的最终稳定配置

- N1 运行正式 v1.5.5 ARM64 二进制，保留 config.yaml 与 data 数据库。
- 模块刷成 2c7c:0125 后不要重复刷。
- VoHive 只配置必要的设备 ID、backend=qmi、IMEI。
- 路由器若已全局代理，VoHive 的“漫游前置代理”和“本地出站代理”先保持空。
- 拉卡前先确认 N1 自身出口地区正确、SIM 就绪、eSIM 页面能读取 EID。

12. 附录：安全脱敏说明

本文档不包含任何个人代理节点、真实公网 IP、手机号、ICCID、IMSI、Token、账号私密信息或设备唯一标识。命令中的 <设备 IP>、<设备 IMEI>、<读到的 IMEI> 均为占位符，请按自己的环境替换。